

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ KHỞI CHẠY DỰ ÁN TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS

(Tài liệu chi tiết từng bước từ A đến Z – Dành cho người mới bắt đầu)

Tên dự án: Hệ thống Đặt phòng và Quản lý Khách sạn StayGo (DatPhong v2)

Kiến trúc: SPA Client-Server + Realtime Event-Driven + Polyglot Persistence

Công nghệ cốt lõi: Laravel 12, Vue 3, Node.js 22, MySQL 8.0, MongoDB 8.0, Redis 7, Docker Compose

Mục tiêu tài liệu: Giúp bất kỳ ai (dù chưa từng có kinh nghiệm lập trình) đều có thể tự tay cài đặt, khởi chạy hoàn chỉnh và trải nghiệm toàn bộ tính năng của hệ thống trên máy tính Windows chỉ trong **10 – 15 phút**.

1. BƯỚC 1: Chuẩn bị công cụ trên Windows (Yêu cầu duy nhất)

Toàn bộ hệ thống đã được đóng gói hoàn chỉnh bằng công nghệ Container (**Docker**), do đó bạn **KHÔNG CẦN** cài đặt thủ công PHP, Composer, Node.js, MySQL hay MongoDB vào máy. Bạn chỉ cần cài đặt duy nhất phần mềm **Docker Desktop**.

1.1. Kiểm tra cấu hình máy tính Windows

- Hệ điều hành:** Windows 10 (64-bit: Pro, Enterprise hoặc Home từ build 19041+) hoặc Windows 11.
- Bộ nhớ RAM:** Tối thiểu 8 GB RAM (Khuyến nghị 16 GB để chạy mượt mà tất cả các dịch vụ).
- Bật ảo hóa CPU (Virtualization):** Nhấn tổ hợp phím **Ctrl + Shift + Esc** để mở **Task Manager** → chọn tab **Performance** → mục **CPU** → kiểm tra dòng **Virtualization: Enabled** (Nếu đang Disabled, hãy vào BIOS máy tính để bật Intel VT-x hoặc AMD-V).

1.2. Tải và cài đặt Docker Desktop for Windows

- Truy cập trang chủ chính thức của Docker: <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>
- Bấm nút **"Download for Windows"** để tải file cài đặt Docker Desktop Installer.exe.
- Mở file vừa tải lên để tiến hành cài đặt:
 - Tại màn hình tùy chọn, hãy **đánh dấu tích** vào ô: **"Use WSL 2 instead of Hyper-V (recommended)"**.
 - Bấm **OK** và chờ tiến trình cài đặt hoàn tất.
- Khi cài xong, nếu Docker yêu cầu khởi động lại máy tính (**Restart**), hãy bấm **Restart Windows**.
- Sau khi máy bật lại, mở ứng dụng **Docker Desktop** từ màn hình Desktop hoặc menu Start.
- Chấp nhận điều khoản dịch vụ (**Accept**) → Nhìn góc dưới bên trái của cửa sổ Docker Desktop, khi nào thấy **biểu tượng hình cá voi chuyển sang màu XANH LÁ CÂY (Engine running)** là Docker đã sẵn sàng hoạt động!

[CẢNH BÁO] Xử lý khi Docker báo thiếu WSL 2 Linux Kernel

Nếu Docker Desktop hiện thông báo *"WSL 2 installation is incomplete"*, bạn chỉ cần mở **PowerShell (Run as Administrator)** và chạy lệnh sau:

```
wsl --update hoặc wsl --install
```

Sau đó khởi động lại máy tính một lần nữa.

2. BƯỚC 2: Tải mã nguồn dự án về máy tính

Bạn có thể chọn 1 trong 2 cách đơn giản sau để tải mã nguồn dự án:

Cách A: Tải file nén ZIP (Dễ nhất cho người mới bắt đầu)

1. Truy cập kho mã nguồn GitHub: <https://github.com/Phatjhhoq8/datphongkhachsan>
2. Bấm nút màu xanh "<> Code" → Chọn **"Download ZIP"**.
3. Giải nén file vừa tải vào một thư mục trên máy bạn (Ví dụ: D:\qlks hoặc C:\datphongkhachsan).

Cách B: Sử dụng lệnh Git Clone

Mở cửa sổ dòng lệnh (**Command Prompt** hoặc **PowerShell**) và chạy lệnh:

[LỆNH COPY CHẠY] - Sao chép mã nguồn từ GitHub về máy tính

```
git clone https://github.com/Phatjhhoq8/datphongkhachsan.git cd datphongkhachsan
```

3. BƯỚC 3: Mở cửa sổ dòng lệnh tại thư mục dự án

Để máy tính hiểu bạn muốn thao tác với dự án, hãy mở cửa sổ dòng lệnh ngay tại thư mục dự án:

[MẸO HAY] Mẹo mở cửa sổ dòng lệnh siêu nhanh trong 2 giây trên Windows

1. Mở thư mục dự án bằng **File Explorer** (thư mục có chứa các file `docker-compose.yml`, `run.bat`, `backend`, `frontend`).
2. Nhấp chuột trái vào **thanh địa chỉ đường dẫn** ở phía trên cùng của cửa sổ File Explorer (nơi hiện đường dẫn thư mục).
3. Gõ chữ `cmd` hoặc `powershell` rồi nhấn phím **Enter**.
4. Ngay lập tức, một cửa sổ dòng lệnh màu đen sẽ mở ra đúng ngay tại thư mục dự án của bạn!

4. BƯỚC 4: Kiểm tra và chuẩn bị file cấu hình môi trường (.env)

Thư mục dự án đã có sẵn file mẫu `.env.example`. Hãy chắc chắn bạn đã có file `.env`:

[LỆNH COPY CHẠY] - Tạo file .env từ file mẫu trên Windows (chạy trong CMD)

```
copy .env.example .env
```

[LỆNH COPY CHẠY] - Nếu bạn dùng PowerShell, chạy lệnh này để copy:

```
Copy-Item .env.example .env
```

[GHI CHÚ] Các cổng kết nối mạng mặc định của hệ thống

- **Cổng 3000:** Dành cho giao diện Web người dùng (Frontend Vue 3).
- **Cổng 8000:** Dành cho máy chủ xử lý dữ liệu (Backend Laravel 12 API).
- **Cổng 3001:** Dành cho máy chủ thời gian thực (Realtime WebSocket Socket.IO).
- **Cổng 3306:** Dành cho Cơ sở dữ liệu MySQL 8.0.
- **Cổng 27017:** Dành cho Cơ sở dữ liệu MongoDB 8.0.

Ghi chú: Nếu máy tính bạn đã cài sẵn MySQL (như XAMPP/WampServer) đang chiếm cổng 3306, hãy mở file `.env` và đổi thành `MYSQL_HOST_PORT=3307` hoặc tắt phần mềm XAMPP trước khi khởi chạy.

5. BƯỚC 5: Khởi chạy toàn bộ hệ thống (Chỉ 1 thao tác)

Bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sau để khởi chạy:

Cách 1: Click đúp chuột vào file `run.bat` (Siêu đơn giản)

1. Tìm file có tên **run.bat** trong thư mục dự án.
2. **Nhấp đúp chuột trái (Double-click)** vào file này.
3. Một cửa sổ màu đen sẽ tự động hiện lên, kiểm tra Docker và thực hiện toàn bộ việc cài đặt khởi chạy!

Cách 2: Chạy lệnh Docker Compose từ cửa sổ dòng lệnh (Chuẩn kỹ thuật)

Tại cửa sổ CMD / PowerShell đã mở ở Bước 3, sao chép và dán lệnh sau:

[LỆNH COPY CHẠY] - Khởi chạy toàn bộ 10 container dịch vụ cùng một lúc

```
docker compose up --build
```

[LỆNH COPY CHẠY] - Hoặc nếu muốn chạy ngầm dưới nền (không chiếm cửa sổ dòng lệnh):

```
docker compose up -d --build
```

Hệ thống đang tự động làm những gì trong lần đầu chạy?

Khi bạn chạy lệnh trên lần đầu tiên, hãy kiên nhẫn đợi từ **2 đến 5 phút** (tùy vào tốc độ mạng). Hệ thống sẽ tự động thực hiện hoàn toàn các công việc sau:

1. Tự tải các hình ảnh Docker chính hãng: MySQL 8.0, MongoDB 8.0, Redis 7.0-alpine.
2. Tự động xây dựng môi trường PHP 8.2+ cho Laravel Backend và Node.js 22 cho Realtime / Vue 3 Frontend.
3. Khởi tạo Replica Set `rs0` cho MongoDB để hỗ trợ giao tác và stream.
4. Tự động chạy lệnh tạo bảng CSDL (*Migrations*) và nạp sẵn toàn bộ dữ liệu mẫu (*Seeders*): Danh sách khách sạn, hình ảnh, phòng mẫu, dịch vụ, voucher và tài khoản demo.
5. Khi bạn thấy dòng chữ thông báo các container đều ở trạng thái **Healthy** hoặc Frontend báo Local: `http://localhost:3000` là hệ thống đã hoàn toàn sẵn sàng!

6. BƯỚC 6: Truy cập và trải nghiệm các chức năng của hệ thống

Mở trình duyệt web của bạn (Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox,...) và truy cập vào các địa chỉ sau:

Thành phần	Địa chỉ URL truy cập	Mô tả chức năng
Giao diện Web chính	http://localhost:3000	Trang chủ đặt phòng dành cho khách hàng và đăng nhập quản trị
Cổng Backend API	http://localhost:8000/api/v1	Cổng giao tiếp REST API v1 cho toàn bộ hệ thống
Kiểm tra Backend	http://localhost:8000/up	Trang theo dõi trạng thái hoạt động của Laravel
Kiểm tra Realtime	http://localhost:3001/health	Trang theo dõi trạng thái kết nối WebSocket Socket.IO

6.1 Danh sách tài khoản dùng thử (Đã tích hợp sẵn phân quyền RBAC)

Hệ thống đã có sẵn 5 tài khoản mẫu tương ứng với 5 vai trò khác nhau trong quy trình vận hành khách sạn. Bạn hãy đăng nhập thử từng tài khoản tại trang <http://localhost:3000/login> để trải nghiệm:

Vai trò (Role)	Email đăng nhập	Mật khẩu	Tính năng kiểm thử nổi bật
Super Admin	admin@gmail.com	admin123	Toàn quyền hệ thống, quản lý tất cả khách sạn, nhân sự, cấu hình hệ thống.
Quản lý	manager@gmail.com	manager123	Quản lý khách sạn "An Nhiên Đà Lạt", sửa giá phòng, thêm voucher, dịch vụ, xem báo cáo doanh thu.
Lễ tân	receptionist@gmail.com	receptionist123	Xem sơ đồ phòng trực quan Realtime , xử lý Check-in/Check-out, tạo đơn tại quầy, xuất hóa đơn.
Kế toán	accountant@gmail.com	accountant123	Quản lý danh sách hóa đơn, đối soát dòng tiền thanh toán, kiểm tra hoàn tiền khi hủy phòng.
Khách hàng	customer@gmail.com	customer123	Tìm kiếm phòng theo ngày, đặt phòng, chọn voucher, thanh toán giả lập (VietQR/Card), chat CSKH realtime.

7. BƯỚC 7: Các câu lệnh quản trị và vận hành thường dùng

Mỗi khi cần thao tác bảo trì, hãy mở cửa sổ CMD / PowerShell tại thư mục dự án và dùng các lệnh sau:

[LỆNH COPY CHẠY] - Xem danh sách và trạng thái hoạt động của các dịch vụ

```
docker compose ps
```

[LỆNH COPY CHẠY] - Xem nhật ký (Logs) thời gian thực của hệ thống khi cần kiểm tra lỗi

```
docker compose logs -f
```

[LỆNH COPY CHẠY] - Tạm dừng và tắt toàn bộ hệ thống một cách an toàn

```
docker compose down
```

[LỆNH COPY CHẠY] - Bật lại hệ thống khi đã tải xong lần trước (khởi động cực nhanh)

```
docker compose up -d
```

[LỆNH COPY CHẠY] - Khôi phục / Nạp lại toàn bộ dữ liệu mẫu (Seeder) về trạng thái ban đầu

```
docker compose exec backend php artisan db:seed --force
```

[LỆNH COPY CHẠY] - Chạy toàn bộ bộ kiểm thử tự động (Unit Test / Feature Test) của Backend

```
docker compose exec backend php artisan test
```

8. BƯỚC 8: Hướng dẫn xử lý các sự cố thường gặp trên Windows

[CẢNH BÁO] 1. Lỗi: "docker: command not found" hoặc "error during connect"

Nguyên nhân: Ứng dụng Docker Desktop chưa được bật hoặc đang trong quá trình khởi động.

Cách xử lý: Hãy mở ứng dụng **Docker Desktop** từ Start Menu, nhìn xuống góc dưới bên trái khi nào thấy biểu tượng cá voi chuyển sang **màu xanh lá cây (Running)** thì mới chạy lệnh.

[CẢNH BÁO] 2. Lỗi: "Bind for 0.0.0.0:3306 failed: port is already allocated"

Nguyên nhân: Cổng 3306 trên máy tính của bạn đã bị phần mềm khác chiếm dụng (thường do cài XAMPP, WampServer, hoặc dịch vụ MySQL cài trực tiếp trên Windows).

Cách xử lý 1: Tắt phần mềm XAMPP / MySQL Service trên Windows.

Cách xử lý 2: Mở file `.env` trong thư mục dự án, tìm dòng `MYSQL_HOST_PORT=3306` và đổi thành `MYSQL_HOST_PORT=3307`, sau đó chạy lại lệnh `docker compose up -d`.

[CẢNH BÁO] 3. Lỗi: "Bind for 0.0.0.0:27017 failed: port is already allocated"

Nguyên nhân: Cổng 27017 bị trùng do máy tính đã cài sẵn MongoDB Service.

Cách xử lý: Mở file `.env`, tìm dòng `MONGODB_HOST_PORT=27017` và đổi thành `MONGODB_HOST_PORT=27018`, sau đó chạy lại lệnh.

[CẢNH BÁO] 4. Lỗi: Trang web Frontend hiện màn hình trắng hoặc báo không kết nối được API

Nguyên nhân: Trình duyệt chưa tải kịp hoặc Backend container đang trong quá trình nạp dữ liệu migration.

Cách xử lý: Đợi khoảng 30 giây rồi nhấn `Ctrl + F5` trên trình duyệt để tải lại trang. Đảm bảo file `.env` có cấu hình `VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8000/api/v1`.

Chúc bạn cài đặt thành công và có trải nghiệm tuyệt vời với hệ thống StayGo!

Nếu cần biên dịch lại tài liệu này sang PDF: Chạy lệnh `xelatex huong_dan_cai_dat_windows.tex`